МІністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про з лабораторної роботи №5
з дисципліни “Основи програмування”
“Умовні оператори”

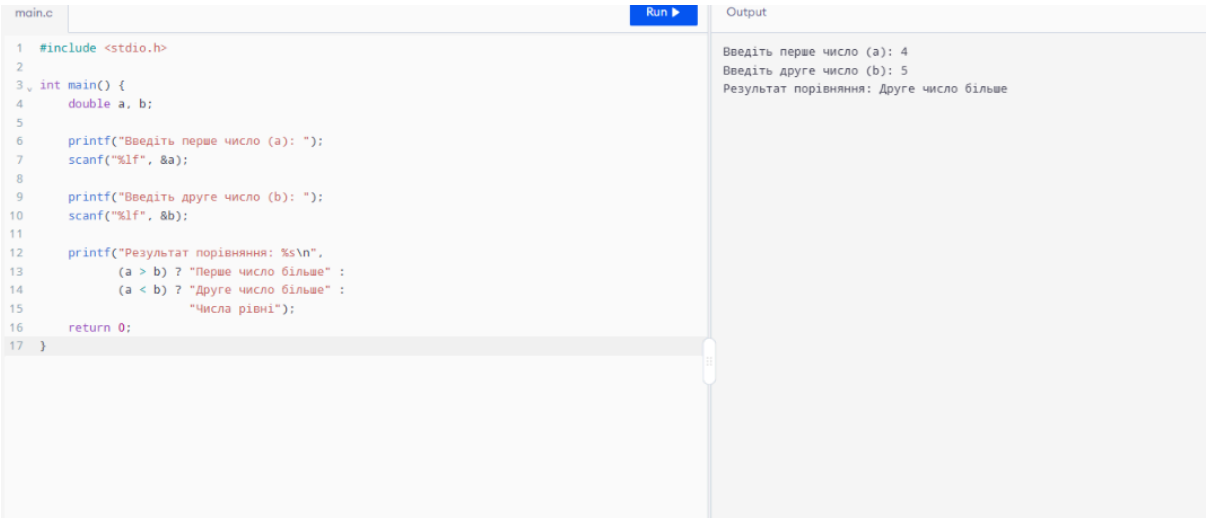
Виконав:
студент Феп-13 Тутов Максим
Перевірил:
ас.Васюта В.М

Львів 2026

Мета:Вивчити поняття і застосування умовних операторів.
Обладнання та програмне забезпечення:
– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Хід роботи

Завдання 1:

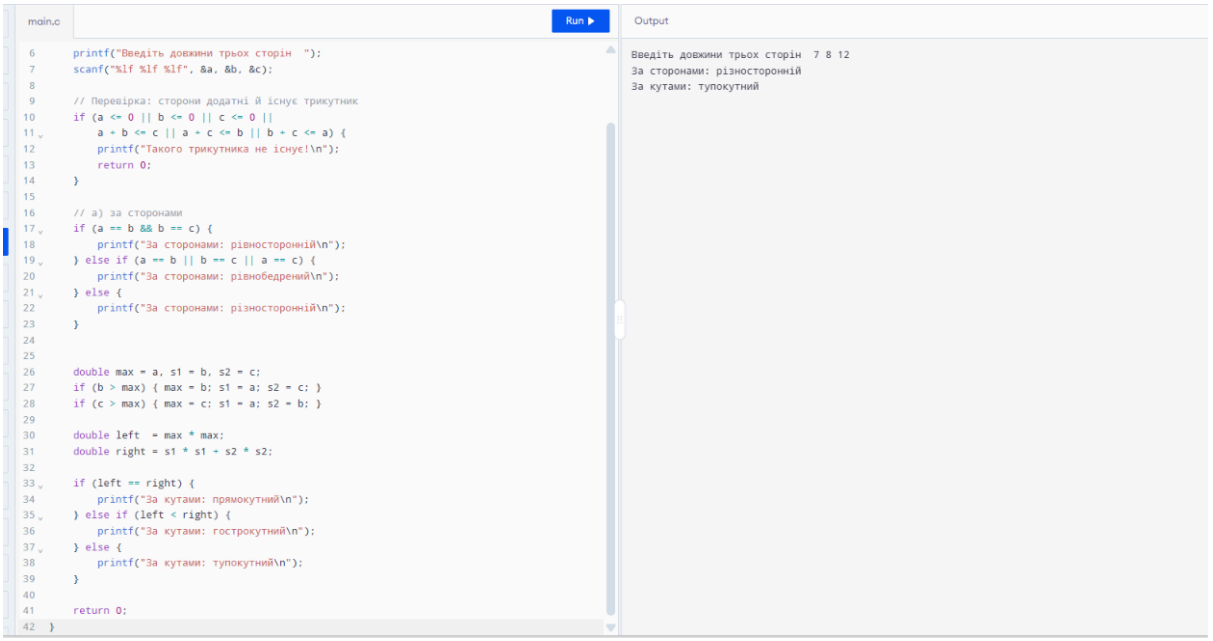


Це програма, яка порівнює два введені числа за допомогою тернарного оператора ?:.

Що відбувається:

1. **Оголошення.** double a, b; дві змінні для дробових чисел, щоб можна було вводити й 4, і 2.5.
2. **Введення.** scanf("%lf", &a) і scanf("%lf", &b) читають числа з клавіатури (%lf для double, & щоб записати значення за адресою змінної).
3. **Порівняння.** Оператор ?: працює як скорочений if-else: умова ? якщо_так : якщо_ні. Тут він вкладений:
   - якщо a > b → «Перше число більше»;
   - інакше, якщо a < b → «Друге число більше»;
   - інакше → «Числа рівні».
4. **Виведення.** Обраний рядок підставляється у %s, і printf виводить його один раз.

Завдання 2:



Що відбувається:

1. **Введення.** scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) читає три сторони (тип double, тому можна вводити й дробові).
2. **Перевірка існування.** Сторони мають бути додатними, а сума будь-яких двох більшою за третю. Інакше виводиться «Такого трикутника не існує!» і програма завершується.
3. **Тип за сторонами:**

   усі три рівні → рівносторонній;

   рівні лише дві → рівнобедрений;

   усі різні → різносторонній.

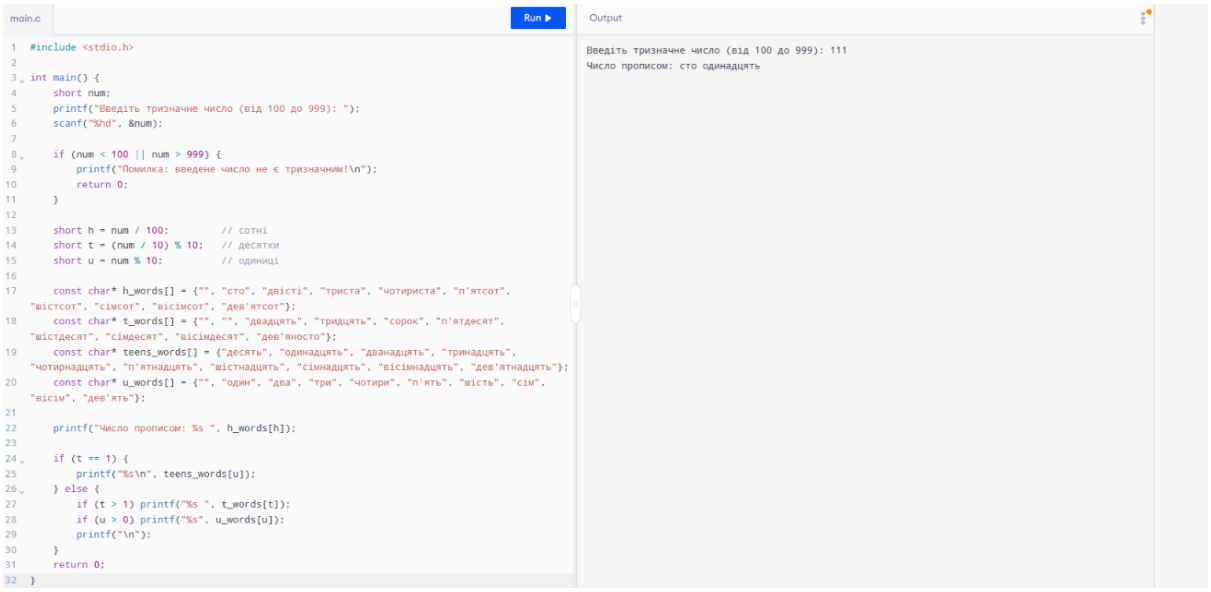
4. **Тип за кутами.** Знаходиться найбільша сторона max, а s1 і s2 це дві інші. Далі max^2 порівнюється з $s1^2 + s2^2$ (теорема Піфагора):

   рівні → прямокутний;

   max^2 менше → гострокутний;

   max^2 більше → тупокутний.

Завдання 3:




```c
#include <stdio.h>

int main() {
    short num;
    printf("Введіть тризначне число (від 100 до 999): ");
    scanf("%hd", &num);

    if (num < 100 || num > 999) {
        printf("Помилка: введене число не є тризначним!\n");
        return 0;
    }

    short h = num / 100;         // сотні
    short t = (num / 10) % 10;   // десятки
    short u = num % 10;          // одиниці

    const char* h_words[] = {"", "сто", "двісті", "триста", "чотириста", "п'ятсот",
"шістсот", "сімсот", "вісімсот", "дев'ятсот"};
    const char* t_words[] = {"", "", "двадцять", "тридцять", "сорок", "п'ятдесят",
"шістдесят", "сімдесят", "вісімдесят", "дев'яносто"};
    const char* teens_words[] = {"десять", "одинадцять", "дванадцять", "тринадцять",
"чотирнадцять", "п'ятнадцять", "шістнадцять", "сімнадцять", "вісімнадцять", "дев'ятнадцять"};
    const char* u_words[] = {"", "один", "два", "три", "чотири", "п'ять", "шість", "сім",
"вісім", "дев'ять"};

    printf("Число прописом: %s ", h_words[h]);

    if (t == 1) {
        printf("%s\n", teens_words[u]);
    } else {
        if (t > 1) printf("%s ", t_words[t]);
        if (u > 0) printf("%s", u_words[u]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Введення. short num; і scanf("%hd", &num) читають число (%hd це специфікатор для short).

1. **Перевірка.** Якщо число менше 100 або більше 999, виводиться помилка і програма завершується.
2. **Розбиття на цифри:**

   h = num / 100 сотні (для 111 це 1);

   t = (num / 10) % 10 десятки (1);

   u = num % 10 одиниці (1).

3. **Масиви слів.** Чотири масиви рядків: h_words (сто, двісті...), t_words (двадцять, тридцять...), teens_words (десять, одинадцять...) і u_words (один, два...). Цифра використовується як **індекс**: h_words[1] це «сто».
4. **Виведення.** Спочатку слово для сотень. Якщо десятки дорівнюють 1 (числа 10-19), беремо слово з teens_words, бо «одинадцять» це одне слово, а не «десять один». Інакше виводимо десятки (якщо більше 1), потім одиниці (якщо більше 0).

Висновок:У ході лабораторної роботи було написано три програми мовою С, які закріпили роботу з умовними конструкціями, арифметичними та логічними операціями, а також із типами даних.

У першій програмі порівняння двох чисел виконано за допомогою тернарного оператора ?:. Він дозволяє замінити громіздку конструкцію if-else одним виразом, а вкладений запис дає змогу розрізнити три випадки: перше число більше, друге більше або числа рівні. Для введення дробових чисел використано тип double зі специфікатором %lf.

У другій програмі за введеними довжинами сторін визначається тип трикутника. Спочатку перевіряється, чи існує такий трикутник (сума двох сторін більша за третю). Потім за кількістю рівних сторін визначається, чи він рівносторонній, рівнобедрений чи різносторонній, а за кутами (шляхом порівняння квадрата найбільшої сторони з сумою квадратів двох інших за теоремою Піфагора) чи він прямокутний, гострокутний або тупокутний.

У третій програмі тризначне число, яке зберігається у змінній типу short, виводиться прописом. Для цього число розкладається на сотні, десятки й одиниці за допомогою операцій ділення / та остачі %, а кожна цифра слугує індексом у масиві рядків зі словами. Окремо оброблено числа від 10 до 19, бо вони утворюють одне слово. Тип short підійшов, бо його діапазону (до 32 767) достатньо для чисел до 999, а в scanf для нього використано специфікатор %hd.